Revision Test-05

শ্রেণি: নবম-দশম

বিষয়: উচ্চতর গণিত

অধ্যায়: ৭ম অধ্যায়: অসীম ধারা

Prepared by: Antar Karati,CSE,RU(01572912802)

সময়: *1* ঘণ্টা *25* মিনিট পূর্ণমান: *30*

[বি.দ্র.: 3 টি প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০ (২+৪+৪)]

1) $a+ab+ab^2+.....$ একটি গুণোত্তর ধারা।

ক. ধারাটির সপ্তম পদ নির্ণয় কর।

খ. a=1 এবং b=1/2 হলে, ধারাটির অসীমতক সমষ্টি যদি থাকে, তবে তা নির্ণয় কর।

গ. a এর স্থলে 3, ab এর স্থলে 33 এবং ab^2 এর স্থলে 333 বসালে যে ধারা পাওয়া যায়, তার প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি নির্ণয় কর।

2) একটি গুণোত্তর ধারার তিনটি ক্রমিক পদের সমষ্টি $24\frac{4}{5}$ এবং গুণফল 64।

ক. উদ্দীপকের আলোকে দুটি সমীকরণ গঠন কর।

খ. ধারাটির প্রথম পদ ও সাধারণ অনুপাত নির্ণয় কর।

গ. সাধারণ অনুপাত $\frac{1}{5}$হলে, ধারাটির অসীমতক সমষ্টি নির্ণয় কর।

3) $(3x+1)+(3x+1)^{-2}+(3x+1)^{-3}+.....$ একটি অনন্ত গুণোত্তর ধারা।

ক. $1,\frac{2}{3},\frac{4}{9},\frac{8}{27},.....$ অনুক্রমের নবম পদ নির্ণয় কর।

খ. $x=\frac{2}{3}$ হলে, ধারাটির প্রথম ৭ পদের সমষ্টি নির্ণয় কর।

গ. x-এর ওপর কী শর্ত আরোপ করলে অসীম ধারাটির অসীমতক সমষ্টি থাকবে এবং সেই সমষ্টি নির্ণয় কর।